验证信号 · arXiv 2411.04549v1（2024-11-07）· Vision Language Models are In-Context Value Learners（GVL）

按顺序看视频，VLM 只会说“越来越好”；打乱帧，才看得出失败

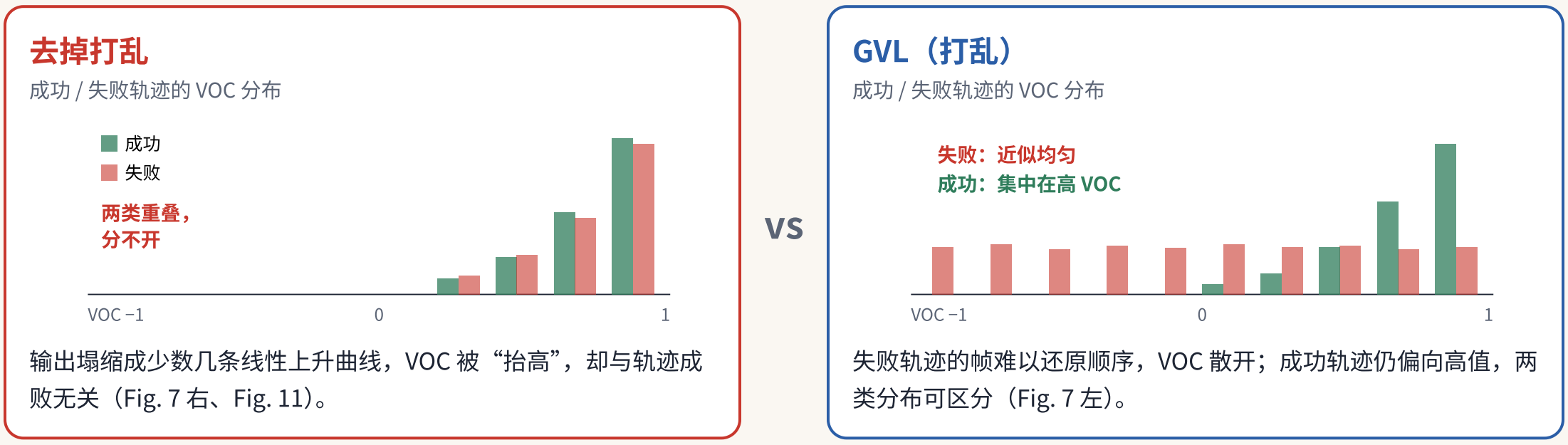
冻结的 VLM 给机器人视频逐帧打“任务进度”时，分数是在读画面，还是只在**回声输入的时间顺序**？若是后者，失败轨迹也会得到一路上升的价值，误导数据筛选和策略学习。

机制 · 两种喂帧方式（示意，本画报自绘）



每条视频统一抽 30 帧；只保留首帧不打乱作为“0%”锚点，否则倒放视频也说得通，时间方向无法判定（原文 §3）。可在上下文中加入带真值进度的示例（few-shot）。

消融对照 · 同一 VLM（Gemini-1.5-Pro），只去掉“打乱”



两幅直方图为**示意**：形状依原文 Fig. 7 的文字描述绘制，原文正文未给出各柱数值，不可从图上读数。

另一消融：去掉自回归、逐帧单独提问（RT-1 子集） 平均 VOC **−0.08** vs GVL **0.74** §4.4

下游结果 · 有完整对照条件

仿真：用 VOC 判成功（GVL-SD）

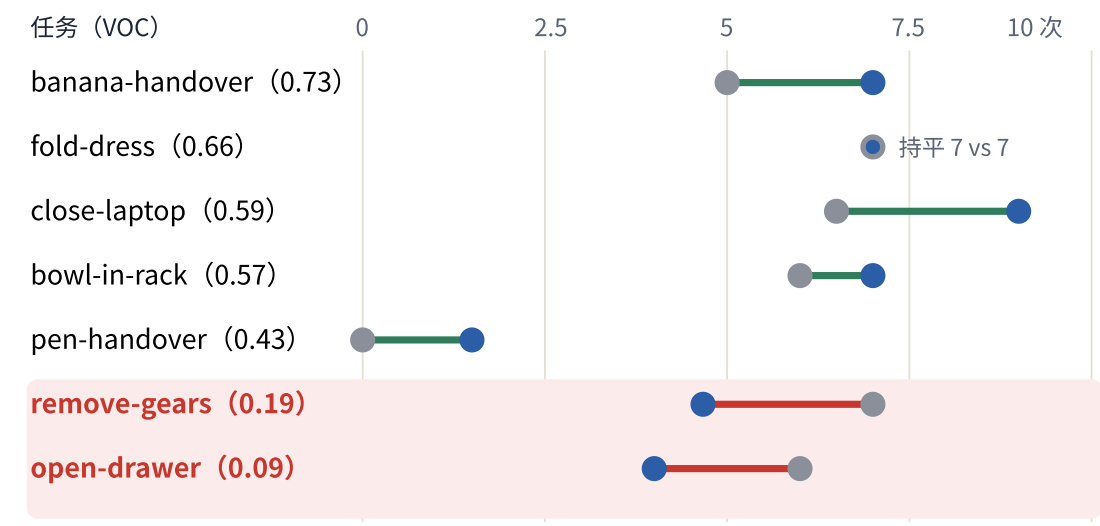
6 个 ALOHA 仿真双臂任务；每任务用约 50% 成功率的策略各采 1000 条轨迹，仿真真值标成败；VOC 阈值 0.5；对照 SuccessVQA 同样输入完整视频（Table 2）

方法	准确率	精确率	召回率
GVL-SD one-shot	**0.75**	**0.85**	**0.70**
GVL-SD zero-shot	0.71	0.71	0.71
SuccessVQA	0.62	0.33	0.73
SuccessVQA-CoT	0.63	0.44	0.68

精确率高意味着用它过滤后少混入失败轨迹；但召回 0.70 仍漏掉约三成成功轨迹。过滤后训练 ACT（共享超参）优于 SuccessVQA 过滤（Fig. 8）。

真机：用 GVL 进度差给动作加权（AWR）— 负结果不隐藏

7 个 ALOHA 真机任务，每任务 10 次试验；Diffusion Policy 加权 vs 不加权；按该任务 VOC 由高到低排列（本画报排序）（Table 3）



● GVL 加权 DP ● 普通 DP · 两个 VOC 最低的任务加权后**下降**：remove-gears 7→4.67，open-drawer 6→4。作者归因俯视视角分辨率不足、进度估计噪声大（未单独验证）。4.67、1.5、6.5 等非整数原文未说明来源。

关键动作

把“给视频打进度”改成“给**打乱的帧**排进度”：保留首帧作锚点、其余帧随机打乱，让 VLM 自回归给出每帧完成度。在同一 VLM 上去掉打乱，成功与失败就不可区分——**与时间顺序高度相关，本身不能当作价值信号的证据**。

边界

- VOC 衡量的是与专家视频时间顺序的秩相关，不等于真实进度或满足 Bellman 方程的价值；擦拭、搅拌等周期性任务难以判定（§5）。
- 失败的“低 VOC”依赖重复、回退或拍得差：遮挡或视角差时信号本身变噪，真机加权反而有害。
- 真机仅 7 任务×10 次；成功检测在仿真中进行，仍有误报与漏报。主结果以 Gemini-1.5-Pro 为主干，附录另测 GPT-4o。

数字均出自原文 v1：§3（方法、30 帧、首帧锚点）；§4.3 Table 2（成功检测）、Fig. 7–8、Table 3（真机 AWR）；§4.4 消融（单帧 −0.08 vs 0.74；去打乱）；§5 局限；附录 D Fig. 11。机制条与两幅直方图为本画报自绘示意；真机点图数值转录自 Table 3。逐项映射见 SOURCE.md。本画报未复现实验。